合肥大學
HEFEI UNIVERSITY

Programming with Python

7. Der Datentyp int

Thomas Weise (汤卫思)
tweise@hfuu.edu.cn

Institute of Applied Optimization (IAO) | 应用优化研究所
School of Artificial Intelligence and Big Data | 人工智能与大数据学院
Hefei University | 合肥大学
Hefei, Anhui, China | 中国安徽省合肥市

Version: 2025-08-07

Programming with Python

Dies ist ein Kurs über das Programmieren mit der Programmiersprache Python an der Universität Hefei (合肥大学).

Die Webseite mit dem Lehrmaterial dieses Kurses ist https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (siehe auch den QR-Kode unten rechts). Dort können Sie das Kursbuch (in Englisch) und diese Slides finden. Das Repository mit den Beispielprogrammen in Python finden Sie unter https://github.com/thomasWeise/programmingWithPythonCode.

Outline

1. Einleitung
2. Rechnen mit Ganzen Zahlen
3. Zusammenfassung

Einleitung

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text “Hello World!” in das Terminal.

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text “Hello World!” in das Terminal.
  2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
  2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
  2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?
- Das würde keinen Sinn ergeben.

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
  2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?
- Das würde keinen Sinn ergeben.
- `print` ist eine Funktion, die einen Parameter hat.

Was wir schon wissen

- Wir können Python-Programme im PyCharm Integrated Development Environment (IDE) und auch im Terminal ausführen.
- Wir kennen bereits zwei Python Kommandos:
  1. `print("Hello World!")` druckt den Text "Hello World!" in das Terminal.
  2. `exit()` beendet den Python-Interpreter.
- Wäre es nicht komisch, wenn `print` *nur* "Hello World!" ausgeben könnte?
- Das würde keinen Sinn ergeben.
- `print` ist eine Funktion, die einen Parameter hat.
- Dieser Parameter sollte ein Text sein[1]

[1] (zumindest nehmen wir das vereinfachend an)

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.
- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen, Zahlen können z.B. addiert, subtrahiert, oder multipliziert werden

Was Sinn ergibt

- Auch die Funktion `exit` hat einen (optionalen) Parameter.
- Nämlich den Exit-Kode des Programmes[9], eine Ganzzahl, wobei 0 für "Erfolg" steht.

- Wir erkennen: Es ergibt Sinn, verschiedene Datentypen zu unterscheiden.
- Manchmal wollen wir mit Text arbeiten.
- Manchmal wollen wir mit Zahlen rechnen.
- Manchmal brauchen wir nur Ja/Nein-Unterscheidungen.
- Datentypen unterstützen verschiedene Operationen, Zahlen können z.B. addiert, subtrahiert, oder multipliziert werden, Texte können miteinender verkettet oder z.B. in Groß- bzw. Kleinschreibung umgewandelt werden.

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
  - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
  - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
  - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) seien können

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
  - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
  - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) seien können,
  - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
  - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
  - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) seien können,
  - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge, und
  - `None`: nichts, das Ergebnis einer Operation die keinen Rückgabewert hat.

Was wir jetzt lernen

- Nun wollen wir die einfachen Datentypen von Python kennenlernen:
  - `int`: der Datentype für die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$,
  - `float`: der Datentyp für eine Untermenge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$,
  - `bool`: Boolesche Werte, die entweder `True` (Wahr) oder `False` (Falsch) seien können,
  - `str`: Text-fragmente beliebiger Länge, und
  - `None`: nichts, das Ergebnis einer Operation die keinen Rückgabewert hat.
- Wir fangen mit `int` an.

Rechnen mit Ganzen Zahlen

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das “ganz” oder “intakt” bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das "ganz" oder "intakt" bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7-1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$ abdeckt.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das "ganz" oder "intakt" bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7-1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen[13].

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das "ganz" oder "intakt" bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7-1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen[13].
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.

Der Datentype int

- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das "ganz" oder "intakt" bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7-1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen[13].
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.
- Dieser Datentyp hat im Grunde eine unbegrenzte Reichweite.

Der Datentype int

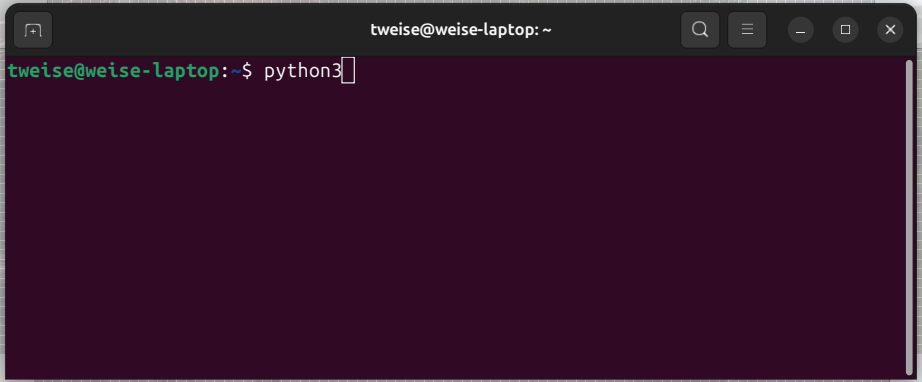
- Das rechnen mit ganzen Zahlen ist das Erste, was man in der Grundschulmathematik lernen.
- Es ist auch das Erste, dass Sie hier lernen.
- *Integer* ist ein lateinisches Wort das "ganz" oder "intakt" bedeutet.
- Die ganzen Zahlen umfassen daher die negativen Ganzzahlen, 0, und die positiven Ganzzahlen – alle ohne Kommastellen.
- Viele Programmiersprachen bieten verschiedene Datentypen mit verschiedenen Wertebereichen für Ganzzahlen. In Java ist `byte` z.B. ein Ganzzahltyp mit Wertebereich $-2^7..2^7-1$ wohingegen `long` den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$ abdeckt. Der C17-Standard für C listed mindestens zehn Ganzzahltypen[13].
- Python 3 hat nur einen einzigen Datentype für die Ganzzahlen: `int`.
- Dieser Datentyp hat im Grunde eine unbegrenzte Reichweite.
- Naja, begrenzt durch den Speicher Ihres Computers.

Grundrechenarten

- Wir öffnen ein Terminal (Unter Ubuntu Linux durch Drücken von Ctrl + Alt + T, unter Microsoft Windows durch Druck auf ⊞ + R, dann Schreiben von `cmd`, dann Druck auf ↵.)

Grundrechenarten

- Wir schreiben `python3` und drücken Enter.



Grundrechenarten

- Der Python-Interpreter startet.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `4 + 3` und drücken Enter.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `7 * 5` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `4 + 3 * 5` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht die Operatorreihenfolge!

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> 
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `(4 + 3) * 5` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht Klammerrechnung.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `4 - -12` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint: Python beherrscht negative Zahlen.

tweise@weise-laptop: ~

```
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `((4 + 3)* (4 - -12)- 5)* 3` und drücken Enter.

```
tweise@weise-laptop: ~
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis erscheint: `= (7 * 16 - 5)* 3 = 107 * 3 = 321`.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Ganzzahldivision `32 // 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 + 3
7
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8` erscheint.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Ganzzahldivision `33 // 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 7 * 5
35
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8` erscheint (der Rest wäre 1).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Ganzzahldivision `34 // 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 + 3 * 5
19
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8` erscheint (der Rest wäre 2).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Ganzzahldivision `35 // 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> (4 + 3) * 5
35
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8` erscheint (der Rest wäre 3).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Ganzzahldivision `36 // 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 4 - -12
16
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `9` erscheint (der Rest wäre 0).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Fließkommadivision `32 / 4` und drücken Enter.

```
>>> ((4 + 3) * (4 - -12) - 5) * 3
321
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8.0` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Fließkommadivision `33 / 4` und drücken Enter.

```
tweise@weise-laptop: ~
>>> 32 // 4
8
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8.25` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Fließkommadivision `34 / 4` und drücken Enter.

```
tweise@weise-laptop: ~
>>> 33 // 4
8
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8.5` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Fließkommadivision `35 / 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 34 // 4
8
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `8.75` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben die Fließkommadivision `36 / 4` und drücken Enter.

```
tweise@weise-laptop: ~
>>> 35 // 4
8
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `9.0` erscheint (Fließkommazahlen lernen wir später).

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `33 % 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 36 // 4
9
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `1` erscheint.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `34 % 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 32 / 4
8.0
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `2` erscheint.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `35 % 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 33 / 4
8.25
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `3` erscheint.

```
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
3
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir berechnen den Rest der Ganzzahldivision `36 % 4` und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 34 / 4
8.5
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
3
>>> 36 % 4
```

Grundrechenarten

- Das Ergebnis `0` erscheint.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
3
>>> 36 % 4
0
>>>
```

Grundrechenarten

- Wir schreiben `exit()` um den Interpreter zu verlassen und drücken Enter.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 35 / 4
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
3
>>> 36 % 4
0
>>> exit()
```

Grundrechenarten

- Wir sind zurück im normalen Terminal.

```
tweise@weise-laptop: ~
8.75
>>> 36 / 4
9.0
>>> 33 % 4
1
>>> 34 % 4
2
>>> 35 % 4
3
>>> 36 % 4
0
>>> exit()
tweise@weise-laptop:~$
```

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
  2. die Fließkommadivison liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben[21].

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
  2. die Fließkommadivison liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben[21]. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
  2. die Fließkommadivison liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben[21]. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden.

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
  2. die Fließkommadivison liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben[21]. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden. Wenn Sie ein ganzzahliges Ergebnis brauchen, nutzen Sie immer `//`.

Grundrechenarten

- In Python gibt es zwei Arten von Divisionen
  1. die Ganzzahldivision `//` liefert ganzzahlige Ergebnisse, wobei der Rest mit `%` berechnet werden kann,
  2. die Fließkommadivison liefert Ergebnisse, die keine `int`-Werte mehr sind und Kommastellen haben[21]. Wir lernen den Datentyp `float` später kennen.

Gute Praxis

Seien Sie immer vorsichtig und passen gut auf, welchen Divisionsoperator Sie mit dem Datentyp `int` verwenden. Wenn Sie ein ganzzahliges Ergebnis brauchen, nutzen Sie immer `//`. Merken Sie sich, dass `/` *immer* `float`-Werte zurückliefert, selbst wenn das Ergebnis eine Ganzzahl ist.

Potenzen von Ganzzahlen

- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.
- `a ** b` ist equivalent zu a^b.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In Python stellt der `**` Operator das Potenzieren dar.
- `a ** b` ist equivalent zu a^b.
- Wir öffnen also wieder ein Terminal und starten eine interaktive Python-Session...

Potenzen von Ganzzahlen

- 2^7 kann als `2 ** 7` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
```

Potenzen von Ganzzahlen

- 2^7 kann als `2 ** 7` geschrieben werden und ergibt 128.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- 7^{11} kann als `7 ** 11` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
```

Potenzen von Ganzzahlen

- 7^{11} kann als `7 ** 11` geschrieben werden und ergibt 1 977 326 743.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
```

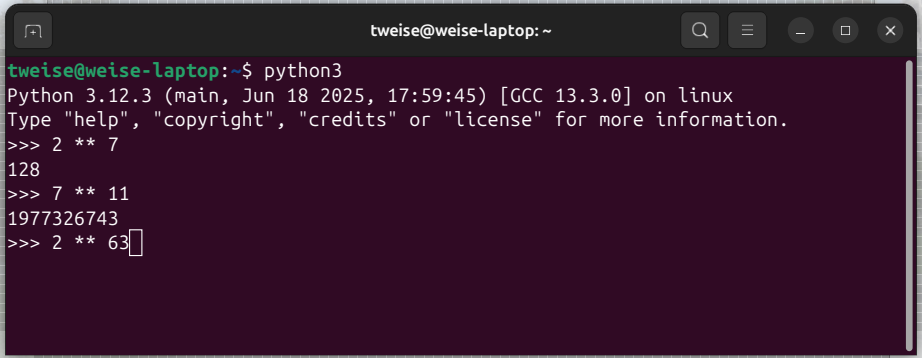
Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Sind sie vorzeichenbehaftet, ergibt dass den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Sind sie vorzeichenbehaftet, ergibt dass den Wertebereich $-2^{63}..2^{63}-1$.
- Ohne Vorzeichen (immer positiv) haben sie den Wertebereich $0..2^{64}-1$.



Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Ohne Vorzeichen (immer positiv) haben sie den Wertebereich $0..2^{64} - 1$.
- Python's `int` ist vorzeichenbehaftet hat aber eine (theoretisch) unbegrenzte Größe.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`, so bekommen wir 9 223 372 036 854 775 808.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- In vielen Programmiersprachen sind die größten ganzzahligen Datentypen 64 bit breit.
- Berechnen wir 2^{63} als `2 ** 63`, so bekommen wir 9 223 372 036 854 775 808.
- 2^{64} kann als `2 ** 64` geschrieben werden.

tweise@weise-laptop: ~

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>> 2 ** 64
```

Potenzen von Ganzzahlen

- 2^{64} kann als `2 ** 64` geschrieben werden und ergibt 18 446 744 073 709 551 616.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>> 2 ** 64
18446744073709551616
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>> 2 ** 64
18446744073709551616
>>>
```

Potenzen von Ganzzahlen

- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.
- 2^{1024} kann als `2 ** 1024` geschrieben werden.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2 ** 7
128
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>> 2 ** 64
18446744073709551616
>>> 2 ** 1024
```

Potenzen von Ganzzahlen

- Probieren wir mal eine wirklich große Zahl.
- 2^{1024} kann als `2 ** 1024` geschrieben werden und ergibt ... sehr viel.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 7 ** 11
1977326743
>>> 2 ** 63
9223372036854775808
>>> 2 ** 64
18446744073709551616
>>> 2 ** 1024
179769313486231590772930519078902473361797697894230657273430081157732675805500963
132708477322407536021120113879871393357658789768814416622492847430639474124377767
893424865485276302219601246094119453082952085005768838150682342462881473913110540
827237163350510684586298239947245938479716304835356329624224137216
>>>
```

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-`0`

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-0, binär-`1` ist dezimal-1, binär-`10` ist dezimal-2

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-0, binär-`1` ist dezimal-1, binär-`10` ist dezimal-2, binär-`11` ist dezimal-3

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-0, binär-`1` ist dezimal-1, binär-`10` ist dezimal-2, binär-`11` ist dezimal-3, binär-`100` ist dezimal-4, binär-`101` ist dezimal-5

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch 0en und 1en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-0 ist dezimal-0, binär-1 ist dezimal-1, binär-10 ist dezimal-2, binär-11 ist dezimal-3, binär-100 ist dezimal-4, binär-101 ist dezimal-5, binär-110 ist dezimal-6

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-0, binär-`1` ist dezimal-1, binär-`10` ist dezimal-2, binär-`11` ist dezimal-3, binär-`100` ist dezimal-4, binär-`101` ist dezimal-5, binär-`110` ist dezimal-6, und so weiter.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Wie Sie ja wissen, werden alle Dinge im Computer elementar durch `0`en und `1`en dargestellt.
- Durch das sogenannte binäre Zahlensystem können beliebige dezimale Zahlen dargestellt werden.
- binär-`0` ist dezimal-0, binär-`1` ist dezimal-1, binär-`10` ist dezimal-2, binär-`11` ist dezimal-3, binär-`100` ist dezimal-4, binär-`101` ist dezimal-5, binär-`110` ist dezimal-6, und so weiter.
- So weren auch die `int`-Werte in Python letztendlich als Binärzahlen dargestellt.

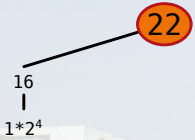
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Frischen wir noch einmal auf, wie das funktioniert.

22

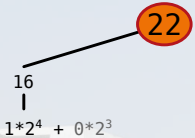
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



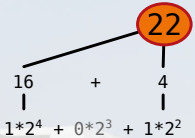
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



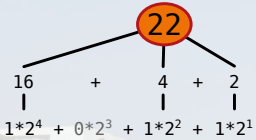
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



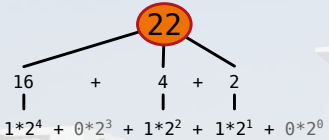
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



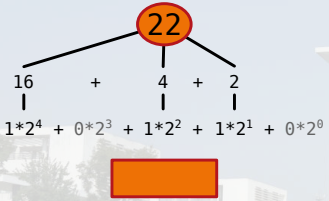
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



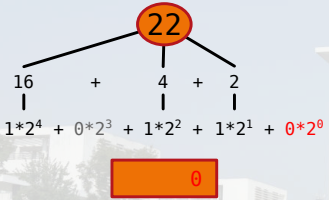
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



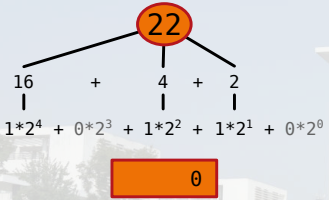
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



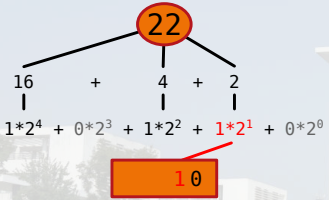
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



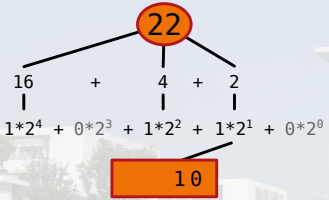
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



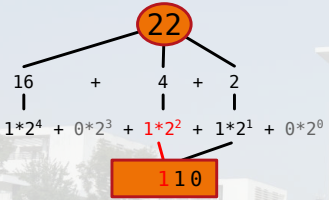
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



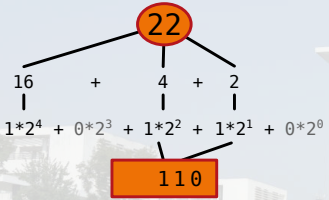
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



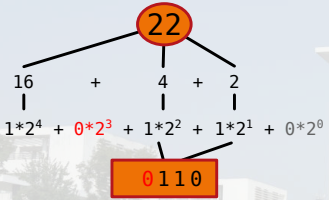
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



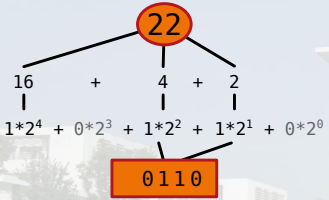
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



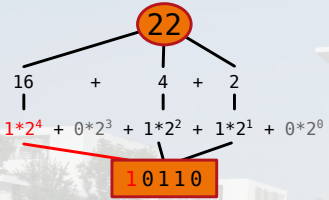
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



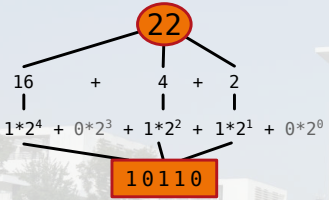
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$.



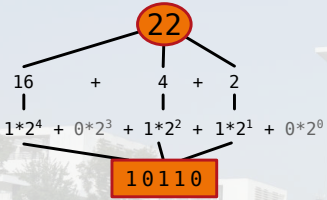
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 22 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $22 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$. Im Binärsystem ergibt das also 10110



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

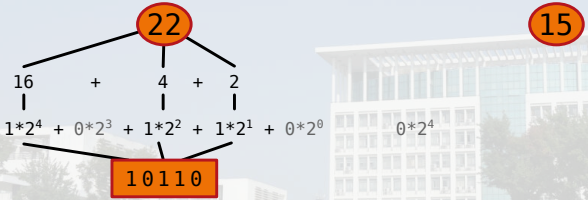
- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



15

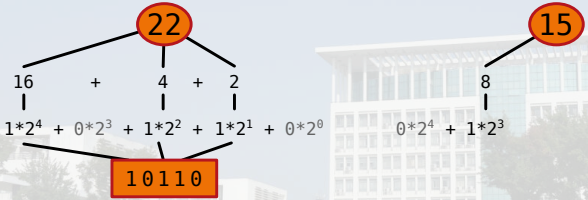
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



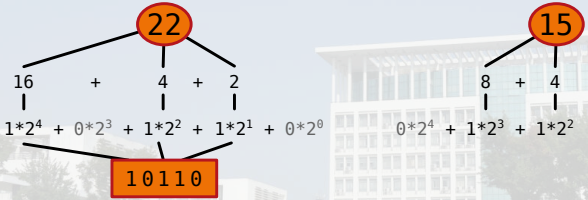
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



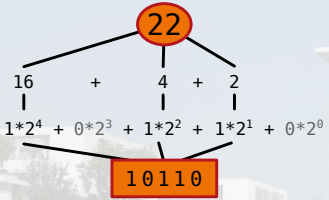
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

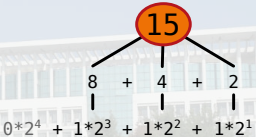
- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



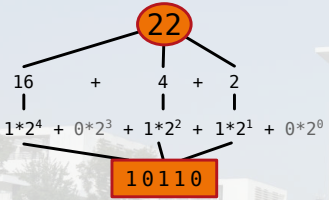


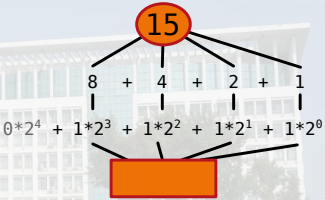
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.





Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

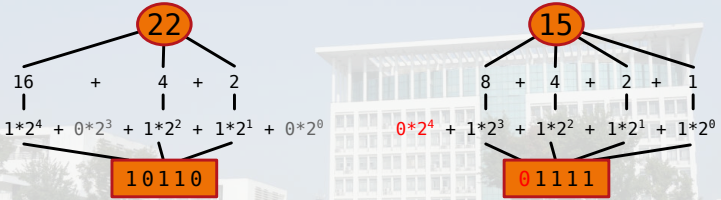
- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.

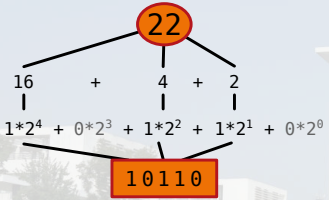
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

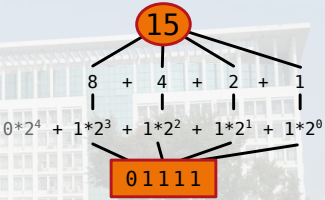
- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Drückt man die Zahl 15 als Summe von Zweierpotenzen aus, so bekommt man $15 = 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0$. Im Binärsystem ergibt das also 01111



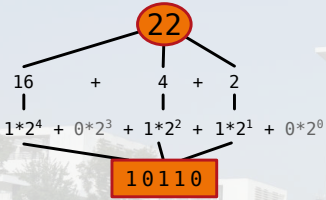


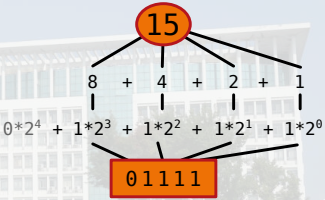
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Auf solche Bitketten können logische Operatoren Bit-weise angewandt werden.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Auf solche Bitketten können logische Operatoren Bit-weise angewandt werden.
- Werden zwei Bitketten mit bit-weisem “und”, bit-weisem “oder”, oder bit-weisem “exklusiven oder” verbunden, dann wird der Operator jeweils auf die Bits am gleichen Index angewendet.





Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Werden zwei Bitketten mit bit-weisem “und”, bit-weisem “oder”, oder bit-weisem “exklusiven oder” verbunden, dann wird der Operator jeweils auf die Bits am gleichen Index angewendet.
- Schauen wir uns das mal an.

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises “oder” in Python wird als `|` ausgedrückt.

`|`

or

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

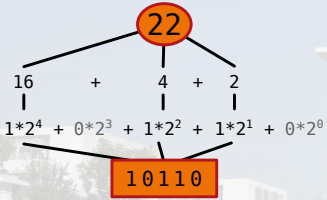
- Bit-weises "oder" in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

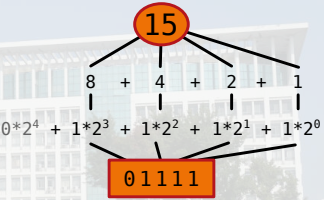
|

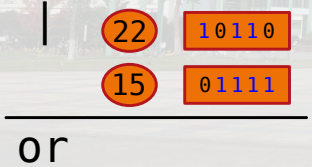
or

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "oder" in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

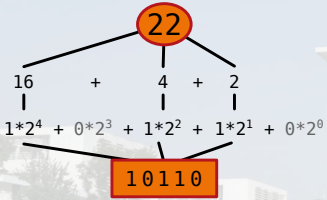


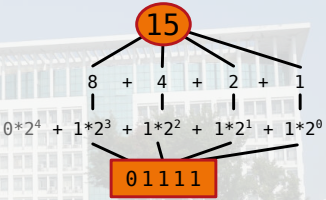


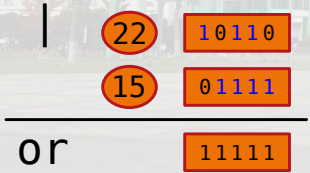


Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "oder" in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.

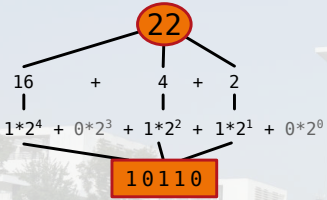


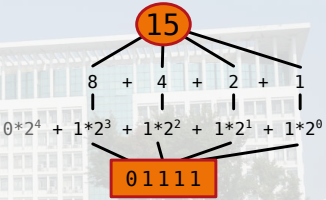


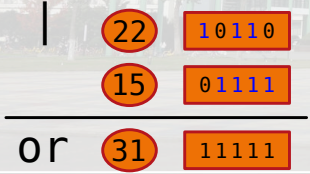


Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "oder" in Python wird als `|` ausgedrückt. Es gilt `0|0 == 0`, `0|1 == 1`, `1|0 == 1`, und `1|1 == 1`.







Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "und" in Python wird als `&` ausgedrückt.

			&
	22	10110	
	15	01111	
or	31	11111	and

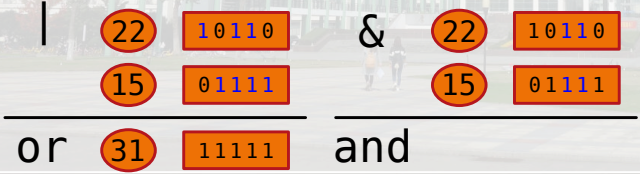
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "und" in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

			&	
	22	10110		
	15	01111		
or	31	11111		and

Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "und" in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "und" in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

|	22	10110	&	22	10110
	15	01111		15	01111
or	31	11111	and		00110

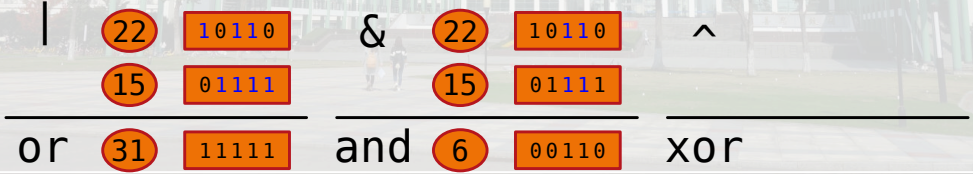
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "und" in Python wird als `&` ausgedrückt. Es gilt `0&0 == 0`, `0&1 == 0`, `1&0 == 0`, und `1&1 == 1`.

|	22	10110	&	22	10110
	15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110

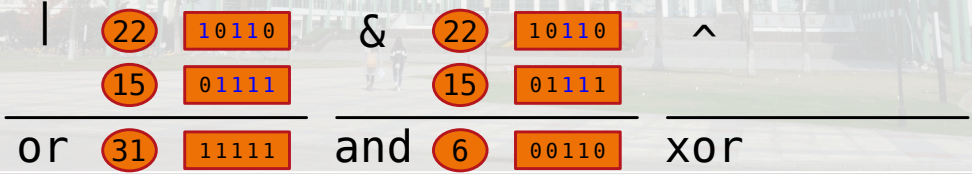
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises “exklusives oder” in Python wird als `^` ausgedrückt.



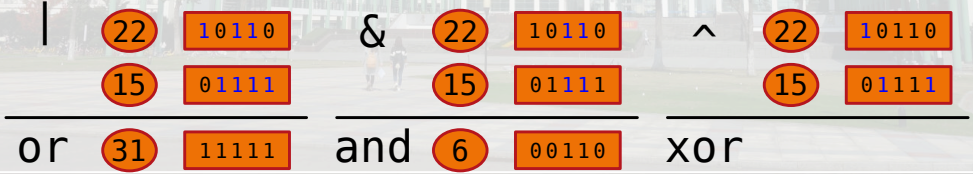
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "exklusives oder" in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.



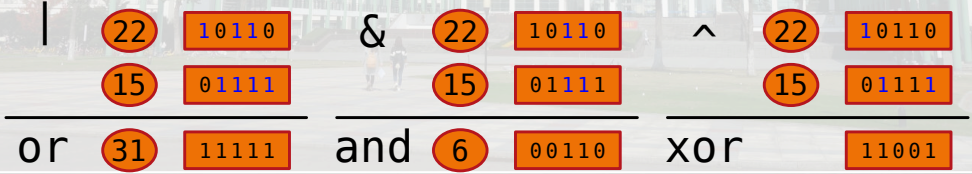
Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "exklusives oder" in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "exklusives oder" in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.



Binäres Zahlensystem und Bit-weise Operatoren

- Bit-weises "exklusives oder" in Python wird als `^` ausgedrückt. Es gilt `0^0 == 0`, `0^1 == 1`, `1^0 == 1`, und `1^1 == 0`.

|	22	10110	&	22	10110	^	22	10110
	15	01111		15	01111		15	01111
or	31	11111	and	6	00110	xor	25	11001

Kurzer Auffrischungskurs: Zahlensysteme

- In der Informatik sind das binäre Zahlensystem (Basis 2), das oktale Zahlensystem (Basis 8), und das Hexadecimale Zahlensystem (Basis 16) weit verbreitet und wichtig.

Kurzer Auffrischungskurs: Zahlensysteme

- Dezimal (dec), Binär (bin), Oktal (oct), und Hexadezimal (hex)

dec	bin							oct			hex		dec	bin						oct			hex		dec	bin						oct			hex	
10	1	64	32	16	8	4	2	1	64	8	1	16	1	10	1	64	32	16	8	4	2	1	64	8	1	16	1	10	1	64	32	16	8	4	2	1	64	8	1	16	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2
0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	4	0	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5	0	5
0	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	7	0	0	0	0	1	1	1	0	0	7	0	7	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8
0	9	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	9	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	a	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3	0	b
1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	0	c	1	3	0	0	0	1	1	0	1	0	1	5	0	d	1	4	0	0	0	1	1	1	0	0	1	6	0	e
1	5	0	0	0	1	1	1	1	0	1	7	0	f	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	7	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1
1	8	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1	2	1	9	0	0	1	0	0	1	1	0	2	3	1	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	4	1	4
2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	5	1	5	2	2	0	0	1	0	1	1	0	0	2	6	1	6	2	3	0	0	1	0	1	1	1	0	2	7	1	7
2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0	1	8	2	5	0	0	1	1	0	0	1	0	3	1	1	9	2	6	0	0	1	1	0	1	0	0	3	2	1	a
2	7	0	0	1	1	0	1	1	0	3	3	1	b	2	8	0	0	1	1	1	0	0	0	3	4	1	c	2	9	0	0	1	1	1	0	1	0	3	5	1	d
3	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	6	1	e	3	1	0	0	1	1	1	1	1	0	3	7	1	f	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0
3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	4	1	2	1	3	4	0	1	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	3	5	0	1	0	0	0	1	1	0	4	3	2	3
3	6	0	1	0	0	1	0	0	0	4	4	2	4	3	7	0	1	0	0	1	0	1	0	4	5	2	5	3	8	0	1	0	0	1	1	0	0	4	6	2	6
3	9	0	1	0	0	1	1	1	0	4	7	2	7	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	2	8	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0	5	1	2	9
4	2	0	1	0	1	0	1	0	0	5	2	2	a	4	3	0	1	0	1	0	1	1	0	5	3	2	b	4	4	0	1	0	1	1	0	0	0	5	4	2	c
4	5	0	1	0	1	1	0	1	0	5	5	2	d	4	6	0	1	0	1	1	1	0	0	5	6	2	e	4	7	0	1	0	1	1	1	1	0	5	7	2	f
4	8	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	3	0	4	9	0	1	1	0	0	0	1	0	6	1	3	1	5	0	0	1	1	0	0	1	0	0	6	2	3	2
5	1	0	1	1	0	0	1	1	0	6	3	3	3	5	2	0	1	1	0	1	0	0	0	6	4	3	4	5	3	0	1	1	0	1	0	1	0	6	5	3	5

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele für bit-weise Operatoren und Zahlensysteme in Python an.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl intepretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl intepretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> 
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl intepretiert.

```
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Eine solche Zahl – mit Präfix `0b` – kann man einfach so in Python schreiben und sie wird dann als Binärzahl intepretiert.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "oder"-Operation `22|15 == 31` aus.

```
tweise@weise-laptop: ~
tweise@weise-laptop:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "oder"-Operation `22|15 == 31` aus.

tweise@weise-laptop: ~

```
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
Python 3.12.3 (main, Jun 18 2025, 17:59:45) [GCC 13.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "und"-Operation `22&15 == 6` aus.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(22)
'0b10110'
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "und"-Operation `22&15 == 6` aus.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 0b10110
22
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "exklusive oder"-Operation `22^15 == 25` aus.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(15)
'0b1111'
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Führen wir die bit-weise "exklusive oder"-Operation `22^15 == 25` aus.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 0b1111
15
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Den Bitstring `0b10110` einen Schritt nach links zu schieben, also `22<<1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101100` – am rechten Ende wurde eine `0` angefügt. Das ist equivalent zu einer Multiplikation mit 2.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 | 15
31
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Den Bitstring `0b10110` einen Schritt nach links zu schieben, also `22<<1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101100` – am rechten Ende wurde eine `0` angefügt. Das ist equivalent zu einer Multiplikation mit 2.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(31)
'0b11111'
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Den Bitstring `0b10110` zwei Schritte nach rechts zu schieben, also `22>>1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101` – am die `10` am rechten Ende verschwinden. Das ist equivalent zu einer Ganzzahldivision durch 4.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 & 15
6
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Den Bitstring `0b10110` zwei Schritte nach rechts zu schieben, also `22>>1` zu berechnen, bedeutet ergibt `0b101` – am die `10` am rechten Ende verschwinden. Das ist equivalent zu einer Ganzzahldivision durch 4.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(6)
'0b110'
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Die Funktion `bin(x)` wandelt die `int`-Zahl `x` in einen Text um, der den Wert als Binärzahl darstellt und das Präfix `0b` hat.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Das Hexadezimalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 16 und Ziffern `0123456789ABCDEF`, wodurch sich Zahlen kompakt darstellen lassen und jede Ziffer 4 Bit entspricht.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 ^ 15
25
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Das Hexadezimalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 16 und Ziffern `0123456789ABCDEF`, wodurch sich Zahlen kompakt darstellen lassen und jede Ziffer 4 Bit entspricht.
- Die Funktion `hex(x)` übersetzt die Zahl `x` zu einem Text mit den hexadezimalen Ziffern und Präfix `0`

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Wir können Zahlen auch direkt im Hexadezimalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0x` verwendet wird.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(25)
'0b11001'
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Wir können Zahlen auch direkt im Hexadezimalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0x` verwendet wird.
- Python interpretiert solche Zahlen dann als Hexadezimalzahlen und rechnet sie in entsprechende `int`-Werte um.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
22
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Das Oktalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 8 und Ziffern `01234567`, wodurch jede Ziffer 3 Bit entspricht.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 << 1
44
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
22
>>> oct(22)
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Das Oktalsystem ist in der Informatik weit verbreitet. Es hat die Basis 8 und Ziffern `01234567`, wodurch jede Ziffer 3 Bit entspricht.
- Die Funktion `oct(x)` übersetzt die Zahl `x` zu einem Text mit den oktalen Ziffern und Präfix `0o`.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
22
>>> oct(22)
'0o26'
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Wir können Zahlen auch direkt im Oktalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0o` verwendet wird.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> bin(44)
'0b101100'
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
22
>>> oct(22)
'0o26'
>>> 0o26
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Wir können Zahlen auch direkt im Oktalsystem angeben, wobei wieder das Präfix `0o` verwendet wird.
- Python interpretiert solche Zahlen dann als Oktalzahlen und rechnet sie in entsprechende `int`-Werte um.

tweise@weise-laptop: ~

```
>>> 22 >> 2
5
>>> bin(5)
'0b101'
>>> hex(22)
'0x16'
>>> 0x16
22
>>> oct(22)
'0o26'
>>> 0o26
22
>>>
```

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"
- Das weiß es eben nicht!

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmkode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmkode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.
- Sie werden alle in die selbe `int` Struktur umgerechnet.

Weitere Beispiele für Binärarithmetik und Zahlensysteme

- Sie werden sich nun vielleicht fragen: "Woher weiß ein `int`, dass es im hexadezimalen, dezimalen, binären, oder oktalen Format eingegeben wurde?"
- Das weiß es eben nicht!
- Diese Formate sind nur Textformate für die Ein- und Ausgabe von `int`-Werten.
- Sie können diese in Ihrem Programmkode verwenden, im Python-Interpreter, or in der Eingabe Ihrer Programme.
- Sie werden alle in die selbe `int` Struktur umgerechnet.
- Und danach spielt es gar keine Rolle mehr, in welchem Format die ursprünglich spezifiziert waren.

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen.

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`[21].

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`[21].
- Wir können auch mit der binären Repräsentation dieser Zahlen rechnen und sie in verschiedene Zahlensysteme, die Sie sicher aus Grundlagenvorlesungen kennen, umrechnen.

Zusammenfassung

- Damit haben wir unseren ersten Datentyp in Python kennengelernt.
- `int` repräsentiert Ganzzahlen, die positiv oder negativ seien können und 0 einschließen.
- Wir können mit diesen Zahlen normal rechnen, wobei Python die Operatorenrangfolge mathematisch korrekt beachtet.
- Zu beachten sind besonders die Divisionsoperatoren `/` und `//`: `//` führt eine Ganzzahldivision durch, wobei Nachkommastellen wegfallen. `/` hingegen liefert immer Fließkommazahlen zurück (lernen wir später) und niemals `ints`[21].
- Wir können auch mit der binären Repräsentation dieser Zahlen rechnen und sie in verschiedene Zahlensysteme, die Sie sicher aus Grundlagenvorlesungen kennen, umrechnen.
- Und wieder sind wir einen Schritt weiter.

谢谢您门！

Thank you!

Vielen Dank!

References I

[1] Daniel J. Barrett. *Efficient Linux at the Command Line*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Feb. 2022. ISBN: 978-1-0981-1340-7 (siehe S. 230).

[2] Joshua Bloch. *Effective Java*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Mai 2008. ISBN: 978-0-321-35668-0 (siehe S. 230).

[3] Ed Bott. *Windows 11 Inside Out*. Hoboken, NJ, USA: Microsoft Press, Pearson Education, Inc., Feb. 2023. ISBN: 978-0-13-769132-6 (siehe S. 230).

[4] David Clinton und Christopher Negus. *Ubuntu Linux Bible*. 10. Aufl. Bible Series. Chichester, West Sussex, England, UK: John Wiley and Sons Ltd., 10. Nov. 2020. ISBN: 978-1-119-72233-5 (siehe S. 230).

[5] Slobodan Dmitrović. *Modern C for Absolute Beginners: A Friendly Introduction to the C Programming Language*. New York, NY, USA: Apress Media, LLC, März 2024. ISBN: 979-8-8688-0224-9 (siehe S. 230).

[6] Michael Hausenblas. *Learning Modern Linux*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Apr. 2022. ISBN: 978-1-0981-0894-6 (siehe S. 230).

[7] Matthew Helmke. *Ubuntu Linux Unleashed 2021 Edition*. 14. Aufl. Reading, MA, USA: Addison-Wesley Professional, Aug. 2020. ISBN: 978-0-13-668539-5 (siehe S. 230).

[8] John Hunt. *A Beginners Guide to Python 3 Programming*. 2. Aufl. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2023. ISBN: 978-3-031-35121-1. doi:10.1007/978-3-031-35122-8 (siehe S. 230).

[9] ."`exit` – Terminate a Process". In: *POSIX.1-2024: The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1™-2024 Edition*. Hrsg. von Andrew Josey. Piscataway, NJ, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und San Francisco, CA, USA: The Open Group, 8. Aug. 2024. URL: https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799/functions/exit.html (besucht am 2024-10-30) (siehe S. 13–21).

[10] Kent D. Lee und Steve Hubbard. *Data Structures and Algorithms with Python*. Undergraduate Topics in Computer Science (UTICS). Cham, Switzerland: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-13071-2. doi:10.1007/978-3-319-13072-9 (siehe S. 230).

[11] Marc Loy, Patrick Niemeyer und Daniel Leuck. *Learning Java*. 5. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2020. ISBN: 978-1-4920-5627-0 (siehe S. 230).

References II

[12] Mark Lutz. *Learning Python*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., März 2025. ISBN: 978-1-0981-7130-8 (siehe S. 230).

[13] *Programming Languages – C, Working Document of SC22/WG14*. International Standard ISO/3IEC9899:2017 C17 Ballot N2176. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC), Nov. 2017. URL: https://files.lhmouse.com/standards/ISO%20C%20N2176.pdf (besucht am 2024-06-29) (siehe S. 30–39, 230).

[14] Ellen Siever, Stephen Figgins, Robert Love und Arnold Robbins. *Linux in a Nutshell*. 6. Aufl. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc., Sep. 2009. ISBN: 978-0-596-15448-6 (siehe S. 230).

[15] Linus Torvalds. "The Linux Edge". *Communications of the ACM (CACM)* 42(4):38–39, Apr. 1999. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). ISSN: 0001-0782. doi:10.1145/299157.299165 (siehe S. 230).

[16] Bruce M. Van Horn II und Quan Nguyen. *Hands-On Application Development with PyCharm*. 2. Aufl. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2023. ISBN: 978-1-83763-235-0 (siehe S. 230).

[17] Sander van Vugt. *Linux Fundamentals*. 2. Aufl. Hoboken, NJ, USA: Pearson IT Certification, Juni 2022. ISBN: 978-0-13-792931-3 (siehe S. 230).

[18] Thomas Weise (汤卫思). *Programming with Python*. Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市): Hefei University (合肥大学), School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院), Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO), 2024–2025. URL: https://thomasweise.github.io/programmingWithPython (besucht am 2025-01-05) (siehe S. 230).

[19] Kevin Wilson. *Python Made Easy*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Aug. 2024. ISBN: 978-1-83664-615-0 (siehe S. 230).

[20] Martin Yanev. *PyCharm Productivity and Debugging Techniques*. Birmingham, England, UK: Packt Publishing Ltd, Okt. 2022. ISBN: 978-1-83763-244-2 (siehe S. 230).

[21] Moshe Zadka und Guido van Rossum. *Changing the Division Operator*. Python Enhancement Proposal (PEP) 238. Beaverton, OR, USA: Python Software Foundation (PSF), 11. März–27. Juli 2001. URL: https://peps.python.org/pep-0238 (besucht am 2025-07-28) (siehe S. 40–91, 219–226).

Glossary (in English) I

C is a programming language, which is very successful in system programming situations[5,13].

IDE An *Integrated Developer Environment* is a program that allows the user do multiple different activities required for software development in one single system. It often offers functionality such as editing source code, debugging, testing, or interaction with a distributed version control system. For Python, we recommend using PyCharm.

IT information technology

Java is another very successful programming language, with roots in the C family of languages[2,11].

Linux is the leading open source operating system, i.e., a free alternative for Microsoft Windows[1,6,14,15,17]. We recommend using it for this course, for software development, and for research. Learn more at `https://www.linux.org`. Its variant Ubuntu is particularly easy to use and install.

Microsoft Windows is a commercial proprietary operating system[3]. It is widely spread, but we recommend using a Linux variant such as Ubuntu for software development and for our course. Learn more at `https://www.microsoft.com/windows`.

PyCharm is the convenient Python IDE that we recommend for this course[16,19,20]. It comes in a free community edition, so it can be downloaded and used at no cost. Learn more at `https://www.jetbrains.com/pycharm`.

Python The Python programming language[8,10,12,18], i.e., what you will learn about in our book[18]. Learn more at `https://python.org`.

Ubuntu is a variant of the open source operating system Linux[4,7]. We recommend that you use this operating system to follow this class, for software development, and for research. Learn more at `https://ubuntu.com`. If you are in China, you can download it from `https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases`.

$i..j$ with $i, j \in \mathbb{Z}$ and $i \leq j$ is the set that contains all integer numbers in the inclusive range from i to j. For example, 5..9 is equivalent to $\{5, 6, 7, 8, 9\}$

Glossary (in English) II

$\mathbb{R}$ the set of the real numbers.

$\mathbb{Z}$ the set of the integers numbers including positive and negative numbers and 0, i.e., . . . , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, . . . , and so on. It holds that $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$.